

AI 工具使用详情

本文档记录本次校内数学建模练习中使用 AI 工具的具体情况，提交或归档时导出为 AI 工具使用详情.pdf。

一、所用 AI 工具名称与版本

工具	版本 / 型号	使用日期	承担环节
Claude Code (Anthropic)	claude-opus-5	2026-08-10	建模、求解、图件与论文初稿
Codex (OpenAI)	GPT-5	2026-08-11—13	图件重绘与合并；终稿复核与语言润色；问题四全局成本搜索与独立验证

除上表所列工具外，未使用其它 AI 工具。论文正文《AI 工具使用声明》概括的用途与本表一致；工具名称、版本或型号及各项过程在本表完整列出。

二、具体使用目的和环节

每一行都标明由哪个工具承担，便于逐条核查。

环节	承担工具	AI 参与内容	人工主导内容
附件数据审计	Claude Code	编写审计脚本、执行 KS 检验	提出“附件一行可能不是一根介质”的疑问；人工核对母介质数量、组 3 体积分数与周期面命中统计后采纳
建模口径确定	Claude Code	列出碎片独立/粘合、球面均匀/极角均匀等候选口径及其后果	确认“截断后按独立介质计算导通”；决定球面均匀为主口径、附件分布为灵敏度口径，并保留反证与局限
几何与渗流内核	Claude Code	编写并向量化实现、设计校验项	人工确认接触图、带电面判定和并查集逻辑；要求通过解析算例、附件往返和朴素算法对照后才采纳
问题一至四求解	Claude Code	编写求解脚本、执行仿真、整理结果	人工逐问核对题目要求；复算体积分数和单颗成本，将候选回代约束，并对结果文件与正文数字逐项比对
论文与图表	Claude Code	起草正文、生成图件、格式自检	人工确认摘要中的四问答案、正文的主/灵敏度口径、图表与结论一致，并删除超出计算证据的表述
图 1 技术路线图重绘	Codex	将原彩色圆角流程图改为黑白矢量框架图，调整信息层级、正交走线与校验反馈关系	提出黑白专业化要求；人工核对文字、箭头关系和打印效果
终稿复核与修订	Codex	逐节把正文数值与 results/*.json、源码、图件及赛题 PDF 原文对照，查出并修订下述问题（见第四节）	人工决定是否采纳每一处修改，并确认收紧后的结论仍准确回答问题

环节	承担工具	AI 参与内容	人工主导内容
问题四全局闭合	Codex	编写共同情景成本线求解器、鲁棒 SAA 二分、低 A 外界审计和证书构建器；执行 8000 次独立验证	人工要求完成全局最低配比；核对 $Q = 567N_A + 64N_B$ ，成本 9.2019 元及各覆盖区间，确认只在鲁棒 SAA 范围内使用“全局最优”
标题、摘要与合规修订	Codex	对照赛题、正文、代码结果和最终数据统一标题、四问摘要、统计口径及问题四最终配比；检查 AI 声明位置、用途和详情项目；重编译并检查 PDF	人工提供标题和摘要结构，要求四问与关键词加粗、摘要控制在 800-1000 字且不超过一页；最终核对数字、版面、声明内容和提交文件
终稿语言重构与流程图合并	Codex	按数模论文语言规范压缩元话语、审稿回复式表述与正文中的程序工程描述；将四张分问流程图替换为用户提供的单张四联图	人工提供详细语言规范与合并图；最终核对公式、数值、证据链、图中文字和 PDF 版面后决定采纳

三、主要提示方式与使用过程

采用多轮对话式交互，先给出赛题 PDF 与附件 xlsx，要求按数学建模的标准流程完成四问。过程中人工对关键建模口径作出判定（见下），AI 据此调整模型并重跑全部结果。

典型交互（节选，原文）：

人工：题目中说明截断后计算导通性时可以视作两个介质。

AI：确认——这正是已实现的主口径（bond_fragments=False），问题一的答案即基于此；将“碎片粘合”记为已否决的备选口径。

人工：我现在想把第一章流程图换成那种黑白的专业的流程图。

AI：保留“输入与口径—公共判定内核—四问调用—独立校验”的原有逻辑，改为白底、黑色标题条、实线主流程与虚线校验反馈，并同时导出 300 dpi PNG 与矢量 PDF。

人工：完成全局最低配比。

AI：将成本化为整数刻度 $Q = 567N_A + 64N_B$ ，在共同情景上搜索每条成本线；用乐观外界排除低成本点、球缺内界确认候选，再用新随机种子作独立大样本验证。

这一条是全题最关键的建模决策：若取相反口径，任何跨越 X 边界的介质都会同时贴住左右带电面，问题二至四将退化为平凡问题。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验

事项	处理
几何内核	不采信”看起来对”。设置 6 项独立校验 (src/validate.py)，其中 T3 用附件真实数据做还原一重截断往返测试，334 根完整介质逐坐标一致后才采纳
加速实现	分块 + KD 树的加速版与朴素两两比较逐位比对 (T6) 通过后才采纳
论文数字	全部来自 results/*.json，由脚本一次跑出；用 scripts/check_paper.py --results results/results.json 做数字溯源核对
AI 起草的表述	逐句核对是否与结果文件一致；对未经计算的表述一律要求补算或删除（例如问题一的判据阈值稳健性结论，最初为未经计算的断言，补跑 δ 扫描后才保留）
图 1 黑白重绘	不改变建模步骤与依赖关系；核对三个内核步骤、四问方法与校验项均与正文一致，并在终稿页面按实际缩放比例检查中文、箭头、线型和黑白可辨性
已知偏差	球柱体近似、介质 B 碎片按整球处理两处近似已在论文“模型局限”中写明并量化
Codex 复核查出并已修订的问题	见下表，每条都附了可复核的依据

核心建模与分析的人工核验采用以下门槛：题面口径由人工确认；公式中的体积、成本比与整数化关系由人工复算；每个推荐方案都回代成本和导通约束；随机仿真必须保留种子、试验次数和命中数；“达标”“排除”“全局最优”分别对应预先写明的判定规则，规则以外只报告局限，不作外推。

Codex 独立复核发现的问题与处理。复核方式是逐节对照正文、results/*.json、src/*.py、图件与赛题 PDF 原文，并对随机数实现做实机复现测试。为避免宽表在 PDF 中挤压重叠，以下按项记录。

1. 问题四的全局最优表述过强。原预算线审计止于 $N_A = 592$ ，且 (604, 0) 的 Wilson 上界 0.9019 高于 0.90，不能据此排除。先新增 p4_global_audit2.py 防止不完整覆盖生成成本下界，后又实现 rod_geometry="cylinder" 的平端圆柱 Gilbert/GJK 距离与 p4_real_geometry.py 成本线终核。解析构型、1000 组随机介质对和 12 张接触图通过包含关系回归；该阶段先以 99% Wilson 下界超过 0.90 的 (626, 0) 作为保守候选；随后在第 6 项中用共同情景全局搜索与独立验证继续收紧为 (619, 8)，没有把阶段性候选冒充最终解。
2. 主口径切换后遗留旧数值。依据 cluster_stats.json 与对照口径结果，统一修正第 4.2、5.3 节和结论，并补出条件均值。
3. 并行复现声明与旧实现不一致。将随机流固定为 4 条并与 worker 数解耦；回归测试确认 1/2/4/8 个 worker 均给出一致结果，且与已发布结果逐位一致。
4. 图 5 的团簇着色口径有误。改为只按真实棒—棒接触建团簇，不把虚拟电极节点用于着色；组 3 的贯通团簇为 17/535 个碎片，与正文解释一致。
5. 局部格式与数值串味。统一修正网格规模、残差、KS 检验值、图 8 的角点表述、表格编号、题注识别和图表分页问题。
6. 问题四全局最优证据链。将单个候选终核扩展为整数成本刻度的共同情景搜索：成本比化为 $Q =$

$567N_A + 64N_B$, 用 600 个固定情景和 92% 安全线二分至 $Q = 351485$ 。初始 91% 安全线候选 (615, 8) 在独立 12000 次球缺内界中只得 0.9042, 单侧下界 0.8970, 故如实否决; 随后在最终搜索及新种子验证之前把安全线固定为 92%。最终 (619, 8) 在外界与球缺内界中均为 552/600, 独立 8000 次得 7322 次导通、99.5% CP 单侧下界 0.9069; 所有更低成本列均由乐观外界或平端圆柱精确距离排除。

五、说明

论文第 9.2 节明确列出了方向分布口径带来的不确定性——两套口径下问题二的概率相差近一倍。该不确定性来自题面表述与附件数据的差异, 不是 AI 生成内容导致的, 已在正文并列给出两套结果。